

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
Nhập môn công nghệ phần mềm

Môn học: Nhập môn công nghệ phần mềm

Mã môn học: BIT114V1

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hữu Quốc Văn, ThS. Ngô Ngọc Đăng Khoa

Tp.HCM, ngày 16/07/2025

[illegible]

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, thiết bị di động đã trở thành công cụ thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng thiết bị di động cao hàng đầu thế giới, kéo theo nhu cầu mua sắm các sản phẩm công nghệ ngày càng tăng. Trước xu thế đó, việc xây dựng một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho thiết bị di động là điều cần thiết nhằm đáp ứng thị hiếu người dùng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Với vai trò là nhóm phát triển hệ thống, chúng tôi đã thiết kế và triển khai một website bán hàng trực tuyến dành riêng cho các thiết bị di động, tích hợp các tính năng thông minh như gợi ý sản phẩm theo hành vi người dùng, quản lý đơn hàng – kho hàng theo thời gian thực, và hỗ trợ chia sẻ mạng xã hội. Hệ thống được phát triển trên nền tảng ASP.NET Core MVC cùng các công nghệ web hiện đại, đảm bảo hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng.

Báo cáo này trình bày chi tiết quy trình xây dựng hệ thống, từ phân tích đến triển khai, với mục tiêu mang lại trải nghiệm mua sắm tối ưu cho người dùng và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị di động.

MỤC LỤC

1. Bảng đánh giá thành viên	6
2. Phát biểu bài toán sơ lược	6
3. Giải pháp đề xuất	8
3.1. Phần mềm	8
3.1.1. Danh sách các chức năng phần mềm.....	8
3.1.2. Kiến trúc tổng thể.....	10
3.2. Phần cứng	11
a. Yêu cầu phần cứng người dùng.....	11
b. Yêu cầu phần cứng máy chủ (Server).....	11
4. Kế hoạch phát triển.....	12
4.1. Phân tích yêu cầu	12
4.2. Thiết kế	12
4.2.1. Thiết kế UI/UX:	12
4.2.2. Thiết kế hệ thống:.....	12
4.2.3. Thiết kế CSDL (Database):	12
4.3. Cài đặt.....	13
4.4. Kiểm thử	13
4.5. Bảo trì.....	13
4.6. Bảng tổng hợp timeline kế hoạch phát triển	14
5. Kế hoạch nhân sự và chi phí	14
5.1. Nhân sự dự kiến	14
5.2. Chi phí vận hành.....	14
a. Chi phí nhân sự dự kiến	14
b. Chi phí máy chủ và tên miền	14
c. Chi phí bảo trì	15
d. Tổng kết chi phí dự kiến	15
6. Tổng quan yêu cầu	16
6.1. Danh sách các stakeholder	16
6.2. Danh sách yêu cầu.....	17
6.2.1. Đặc tả yêu cầu chức năng	17

6.2.2. Đặc tả yêu cầu phi chức năng.....	18
7. Đặc tả yêu cầu.....	19
7.1. Sơ đồ UseCase	19
7.2. Đặc tả UseCase	19
7.2.1. Các Tác nhân (Actors):.....	19
7.2.2. Đặc tả Use Case chi tiết (Phân hệ Khách hàng)	19
7.2.3. Bản mẫu UI	20
8. Sơ đồ ClassDiagram.....	21
9. Sơ đồ ActivityDiagram	21
10. Kiến trúc cơ sở dữ liệu.....	22
11. Kết luận và hướng phát triển	22

1. Bảng đánh giá thành viên

MSSV	Họ Tên	% đóng góp	Ghi chú
2302700244	Nguyễn Cao Bách	100%	
2302700134	Nguyễn Hữu Tính	100%	
2302700129	Đỗ Anh Kiệt	100%	
2302700102	Cao Thái Khang	100%	
2302700142	Phan Ngọc Huy	100%	

2. Phát biểu bài toán sơ lược

Hiện nay, thị trường các thiết bị công nghệ điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiện đại, đặc biệt là tại Việt Nam một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng thiết bị di động thuộc top 10 trên thế giới. Trước nhu cầu ngày càng cao về việc tìm kiếm, mua sắm và sở hữu các thiết bị di động tiên tiến từ cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế, việc xây dựng một nền tảng mua bán trực tuyến chuyên nghiệp và tiện lợi là điều hết sức cần thiết. Với vai trò là trưởng nhóm phát triển phần mềm trang Web bán hàng các thiết bị di động trực tuyến, chúng tôi đã thiết kế và triển khai một hệ thống thương mại điện tử hiện đại, dễ sử dụng, giúp kết nối nhanh chóng giữa người bán và người mua, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm tối ưu, an toàn và đáng tin cậy cho người dùng ở mọi nơi.

Chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống thương mại điện tử cho trang web bán hàng các thiết bị di động trực tuyến, dựa trên những nguyên lý cơ bản của các sàn thương mại điện tử hàng đầu như Shopee, TikTok. Tuy nhiên, điểm khác biệt mà chúng tôi muốn mang đến cho người dùng là một nền tảng chuyên biệt, chỉ dành riêng cho các thiết bị di động, bao gồm đầy đủ các sản phẩm phổ biến từ phân khúc giá thấp đến cao cấp. Hệ thống của chúng tôi bao gồm hai phân hệ chính: **Phân hệ người dùng** giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, so sánh và đặt mua các dòng điện thoại phù hợp với ngân sách và nhu cầu cá nhân và **Phân hệ quản trị** dành cho doanh nghiệp và cửa hàng, hỗ trợ nhân viên quản lý kho hàng, xử lý đơn đặt hàng, cũng như tư vấn và phản hồi khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Khi người dùng truy cập vào trang web bán thiết bị di động trực tuyến, nếu là khách hàng mới thì hệ thống sẽ tự động đề xuất những mặt hàng thiết bị có lượt tìm kiếm và được bán nhiều nhất với giá cả từ thấp đến cao để cho người dùng khám khảo, còn đối với khách hàng đã từng sử dụng trang Web bán hàng các thiết bị di động trực tuyến thì hệ thống sẽ tự động nhận diện các yêu cầu tìm kiếm và sở thích cá nhân dựa trên lịch sử duyệt web và hành vi mua sắm trước đó. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn các sản phẩm phù hợp như điện thoại, phụ kiện công nghệ với thông tin chi tiết về giá cả, cấu hình và đánh giá từ khách hàng. Khi đặt hàng, hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng và cho phép người dùng theo dõi trạng thái đơn hàng một cách thuận tiện.

Toàn bộ dữ liệu người dùng, đơn hàng, kho hàng được lưu trữ tạm thời trên máy chủ và đồng bộ liên tục với hệ thống quản trị qua kết nối Internet. Hệ thống cho phép doanh

nghiệp quản lý kho, xử lý đơn hàng, cập nhật thông tin sản phẩm cũng như phản hồi và tư vấn khách hàng nhanh chóng, hiệu quả. Người dùng cũng có thể chia sẻ các sản phẩm yêu thích lên mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram để quảng bá và kết nối cộng đồng.

Về môi trường hoạt động hệ thống website bán hàng thiết bị di động trực tuyến được phát triển trên nền tảng ASP.NET Core MVC, đảm bảo khả năng vận hành ổn định, bảo mật và dễ mở rộng. Giao diện người dùng được xây dựng bằng các công nghệ web hiện đại như HTML5, CSS3, JavaScript, kết hợp với ngôn ngữ lập trình C# ở phía máy chủ nhằm tối ưu hóa hiệu suất xử lý và khả năng tương tác thời gian thực.

Thông tin đặt hàng và dữ liệu khách hàng được xử lý và lưu trữ thông qua kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL Server, đảm bảo tốc độ truy xuất nhanh, quản lý dữ liệu hiệu quả và đáp ứng tốt yêu cầu bảo mật. Dữ liệu người dùng được lưu trữ trên máy chủ cơ sở dữ liệu riêng biệt, có khả năng mở rộng linh hoạt khi số lượng người dùng tăng cao. Đặc biệt việc bảo mật cho hệ thống trang Web bao gồm đầy đủ các yếu tố phổ biến như giao thức HTTPS, xác thực và phân quyền người dùng, mã hóa dữ liệu nhạy cảm...

Để hệ thống có thể hoạt động trên Internet, website sẽ được triển khai trên máy chủ hosting chuyên dụng, kết hợp với việc đăng ký tên miền riêng nhằm đảm bảo độ tin cậy, khả năng truy cập rộng rãi và nâng cao trải nghiệm người dùng.

3. Giải pháp đề xuất

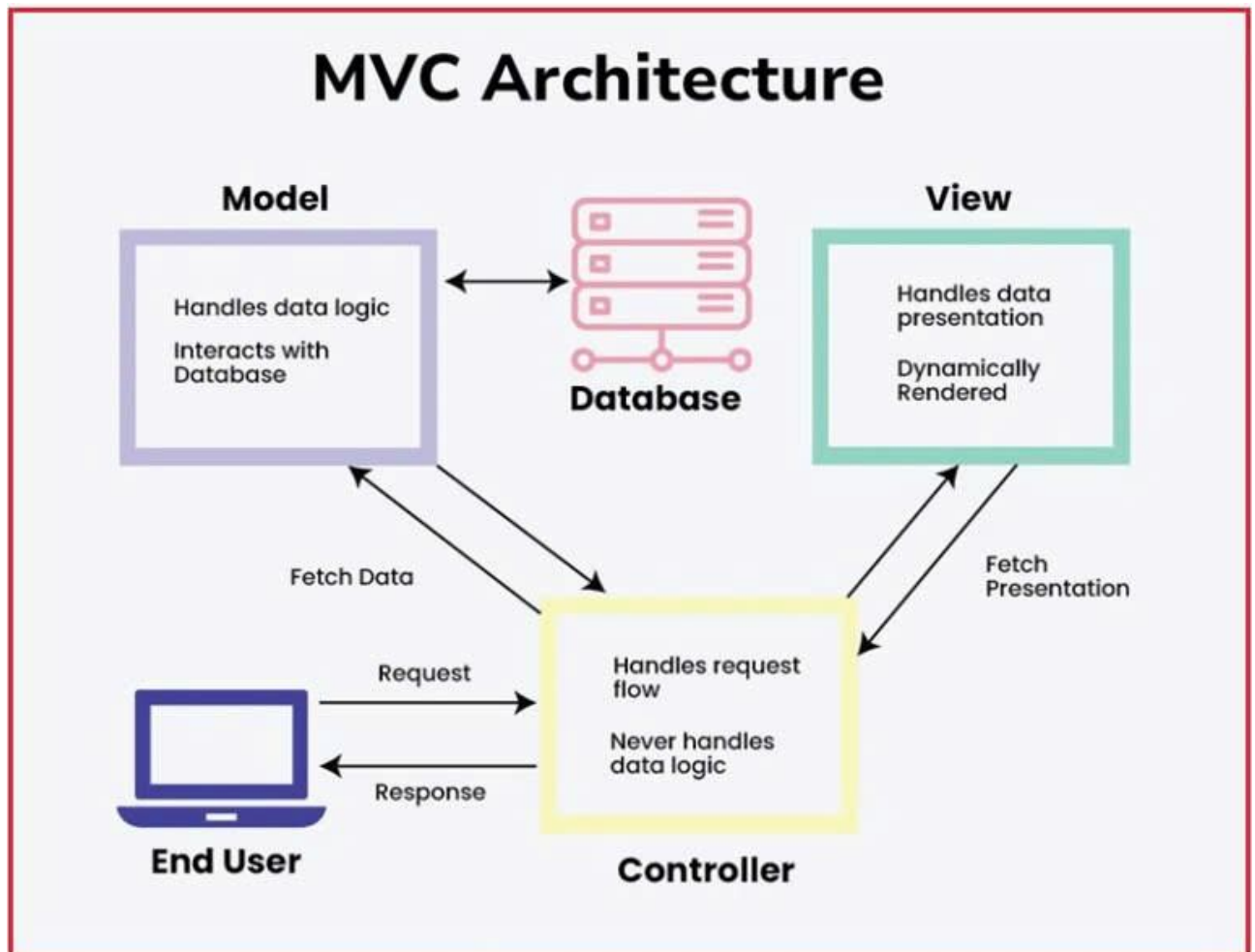
3.1. Phần mềm

3.1.1. Danh sách các chức năng phần mềm

Nhu cầu	Yêu cầu khách hàng	Yêu cầu hệ thống
Là người dùng tôi muốn biết shop đang bán những mặt hàng nào	Hiển thị các danh mục sản phẩm rõ ràng	Tạo header với chức năng lọc loại mặt hàng đang được bán
Là người dùng tôi muốn thêm mặt hàng vào giỏ hàng để không bị quên những thứ mà tôi muốn mua	Cho phép lưu và quản lý sản phẩm đang quan tâm	Tạo giao diện giỏ hàng: thêm sản phẩm, điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm, xem tổng số tiền phải trả
Là người phát triển phần mềm, tôi muốn xác thực người dùng để vệ quyền riêng tư của người dùng	Mỗi người dùng có tài khoản riêng, bảo mật thông tin	Tạo giao diện đăng nhập và đăng ký, mỗi người dùng có tài khoản, mật khẩu riêng
Là người dùng, tôi muốn biết các options của sản phẩm, bao gồm giá tiền, dung lượng, màu sắc, ưu đãi, nơi có sẵn sản phẩm, mô tả, thông số kỹ thuật, chi tiết sản phẩm	Cung cấp đầy đủ thông tin của sản phẩm về giá, màu, dung lượng, mô tả, thông số kỹ thuật...	Tạo trang chi tiết cho từng sản phẩm. Trong đó hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan tới sản phẩm
Là người dùng, tôi muốn chính sách bảo hành, ưu đãi khi mua hàng trên trang web	Minh bạch thông tin bảo hành và khuyến mãi	Tạo trang chính sách thể hiện các chính sách bảo hành và ưu đãi, dùng dropdown menu để hiển thị chi tiết
Là người dùng, tôi muốn lọc ra các phiên bản (nếu có) của sản phẩm để dễ dàng lựa chọn	Giúp người dùng dễ chọn đúng phiên bản sản phẩm mình muốn	Tạo chức năng lọc phiên bản. Ví dụ: chọn iPhone 16 series thì chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc dòng iPhone 16

Là người dùng, tôi muốn xem các sản phẩm đang được bán tại cửa hàng	Trung bày trực quan, dễ theo dõi sản phẩm đang có bán	Tạo kệ trưng bày sản phẩm (product showcase): hiển thị ảnh sản phẩm, giá, khuyến mãi, mô tả ngắn
Là người quản lý, tôi muốn người dùng biết các thông tin về cửa hàng như: thông tin, dịch vụ khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và các phương thức liên lạc (zalo, facebook,...)	Giúp người dùng dễ dàng liên hệ với cửa hàng	Tạo footer với các thông tin như: địa chỉ, số điện thoại, Zalo, Facebook...
Là người quản lý, tôi muốn người dùng được biết thông tin về các sản phẩm mới một cách nhanh nhất, thông tin về các sản phẩm mới sẽ được quảng cáo qua gmail người dùng	Gửi thông báo sản phẩm mới đến email người dùng	Tạo nút đăng ký nhận thông tin (subscribe) để người dùng nhập email và nhận thông báo qua Gmail

3.1.2. Kiến trúc tổng thể



- Người dùng thao tác với View → phát sinh input events (ví dụ: nhấn nút, nhập dữ liệu).
- View gửi sự kiện đến Controller để xử lý logic điều khiển.
- Controller có thể truy vấn Model để lấy dữ liệu hoặc thay đổi dữ liệu trong Model.
- Model cập nhật dữ liệu và gửi thông báo thay đổi (change notification) cho View.
- View cập nhật lại giao diện dựa trên thay đổi trong Model.

3.2. Phần cứng

a. Yêu cầu phần cứng người dùng

Thiết bị	Yêu cầu tối thiểu	Yêu cầu đề xuất
PC / Laptop	CPU: 2 Core RAM: 4GB Trình duyệt: Chrome, Firefox, Edge (phiên bản mới nhất) Độ phân giải màn hình: 1366x768	CPU: 2 Core trở lên RAM: 8GB Trình duyệt: Chrome, Firefox, Edge (phiên bản mới nhất) Độ phân giải màn hình: 1366x768 trở lên
Thiết bị di động	Android 7.0 / IOS 12 trở lên RAM: 2GB	Android 10+ / iOS 14+ RAM: 4GB trở lên

b. Yêu cầu phần cứng máy chủ (Server)

Lượt truy cập / ngày	RAM	CPU
1000 - 3000	2GB	1 Core
3000 - 6000	2GB – 4GB	1 – 2 Core
6000 - 8000	4GB – 8GB	2 Core
>8000	8GB – 16GB	2 – 4 Core

4. Kế hoạch phát triển

4.1. Phân tích yêu cầu

Thời gian thực hiện: 22/05 – 25/05

Mục tiêu: Hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ và chức năng của website.

Chi tiết công việc:

a. Thu thập yêu cầu từ khách hàng hoặc người dùng cuối (khảo sát, phỏng vấn).

b. Xác định chức năng chính của hệ thống:

- Hiện thị danh mục sản phẩm (iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, Phụ kiện,...).
- Tìm kiếm, lọc và so sánh sản phẩm.
- Giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến.
- Đăng ký/đăng nhập tài khoản.

c. Phân tích đối tượng sử dụng: khách hàng và quản trị viên.

4.2. Thiết kế

Thời gian thực hiện: 26/05 – 08/06

Mục tiêu: Thiết kế giao diện và kiến trúc hệ thống phù hợp với yêu cầu.

Chi tiết công việc:

4.2.1. Thiết kế UI/UX:

- Thiết kế khung giao diện (wireframe) cho các trang chính: Trang chủ, Danh mục, Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng, Thanh toán,...
- Tạo nguyên mẫu (prototype) bằng Figma hoặc Adobe Photoshop.
- Đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, dễ sử dụng, phù hợp với thương hiệu Apple (phong cách hiện đại, tối giản).
- Demo UI/UX: <https://bit.ly/4l5vylA>

4.2.2. Thiết kế hệ thống:

- Lập sơ đồ kiến trúc tổng thể (sơ đồ lớp, Usecase, hoạt động,...).
- Thiết kế kiến trúc theo mô hình MVC (Model - View - Controller).
- Xác định các module chính: Người dùng, Sản phẩm, Giỏ hàng, Thanh toán,...

4.2.3. Thiết kế CSDL (Database):

- Xác định các bảng cần có và vẽ sơ đồ quan hệ ERD
 - + Users (người dùng)
 - + Orders (đơn hàng)
 - + Cart (giỏ hàng)

4.3. Cài đặt

Thời gian thực hiện: 09/06 – 22/06

Mục tiêu: Xây dựng và triển khai hệ thống theo thiết kế.

Chi tiết công việc:

- Sử dụng ngôn ngữ C#, Framework ASP.NET MVC để phát triển backend.
- Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server và kết nối đến hệ thống.
- Phát triển từng module chức năng:
 - + Module người dùng: đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm.
 - + Module sản phẩm: hiển thị, tìm kiếm, lọc, thêm vào giỏ hàng.
 - + Module giỏ hàng và thanh toán.
- Thiết kế responsive frontend bằng HTML/CSS/Javascript.

4.4. Kiểm thử

Thời gian thực hiện: 23/06 – 28/06

Mục tiêu: Đảm bảo thành phẩm cuối cùng hoạt động ổn định, đúng yêu cầu.

Chi tiết công việc:

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing):
 - + Đăng nhập/đăng ký.
 - + Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - + Đặt hàng, thanh toán.
 - + Xem và quản lý đơn hàng.
- Kiểm thử giao diện (UI Testing): Giao diện hiển thị tốt trên desktop và mobile.
- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing):
 - + Đảm bảo website tải nhanh, không bị treo khi có nhiều người dùng.
 - + Ghi lại lỗi phát hiện được và tiến hành sửa lỗi.

4.5. Bảo trì

Thời gian thực hiện: Không giới hạn

Mục tiêu: Duy trì hệ thống ổn định sau khi triển khai.

Chi tiết công việc:

- Sửa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

- Cập nhật hệ thống theo yêu cầu mới của người dùng.
- Hỗ trợ kỹ thuật, backup dữ liệu định kỳ.
- Tối ưu hệ thống để cải thiện hiệu suất và bảo mật.

4.6. Bảng tổng hợp timeline kế hoạch phát triển

Bảng công việc	Thời gian		
	Tháng 5	Tháng 6	Thời gian sau đó
Phân tích yêu cầu			
Thiết kế phần mềm			
Cài đặt phần mềm			
Kiểm thử phần mềm			
Bảo trì phần mềm			

5. Kế hoạch nhân sự và chi phí

5.1. Nhân sự dự kiến

Số lượng	Vị trí
1	UI/UX Designer
1	Database Engineer
2	FullStack
1	Business Analyst

5.2. Chi phí vận hành

a. Chi phí nhân sự dự kiến

- Thiết kế UI/UX: 1 người (10 triệu) + tiền thưởng tùy mức độ hoàn thiện dự án (2%)
- Database: 1 người (11 triệu) + tiền thưởng tùy mức độ hoàn thiện dự án (2%)
- FullStack: 2 người (15 triệu) + tiền thưởng tùy mức độ hoàn thiện dự án (2%);

b. Chi phí máy chủ và tên miền

- **Tên miền:** Giá của tên miền với hệ thống trang Web bán hàng là “.com ” với giá là 299.000 / năm

Lượt truy cập/ngày	Gói đề xuất	RAM	vCPU	Giá tham khảo (VNĐ/tháng)
1.000 – 3.000	VPS cơ bản	1 GB	1 Core	90.000 – 135.000
3.000 – 6.000	VPS tiêu chuẩn	2 GB	2 Core	200.000 – 250.000
6.000 – 8.000	VPS nâng cao	4 GB	2 Core	450.000 – 500.000
Trên 8.000	VPS cao cấp	Trên 4 GB	Từ 2 Core trở lên	500.000 trở lên (tùy cấu hình)

c. Chi phí bảo trì

Bao gồm các chi phí sửa chữa và bảo trì, giao động từ 15 – 20% giá trị ban đầu

d. Tổng kết chi phí dự kiến

- Chi phí thuê nhân sự + thưởng: ~ 72 triệu
- Chi phí máy chủ và tên miền: ~ 1,2–6 triệu/năm
- Chi phí duy trì phần mềm hàng năm: ~ 15–20 triệu (với phần mềm giá 100 triệu).

6. Tổng quan yêu cầu

6.1. Danh sách các stakeholder

STT	Stakeholder	Mô tả
1	Quản trị viên	Duy trì sự hoạt động ổn định và bảo mật cho trang web. Quản lý và xử lý các sự cố kỹ thuật, cập nhật hệ thống, và đảm bảo mọi dịch vụ hoạt động mượt mà.
2	Khách hàng	Trung tâm của mọi hoạt động trên trang web. Họ là người mua các sản phẩm điện thoại và phụ kiện, đưa ra yêu cầu và phản hồi về sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Việc thu hút và giữ chân khách hàng là mục tiêu hàng đầu của trang web.
3	Nhân viên bán hàng	Nhân viên bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm và thúc đẩy doanh thu. Có thể tư vấn trực tiếp qua chat, email hoặc điện thoại.
4	Đối tác thanh toán	Các đối tác thanh toán như cổng thanh toán điện tử và ngân hàng giúp thực hiện các giao dịch tài chính, đảm bảo việc thanh toán an toàn và nhanh chóng cho khách hàng.
5	Người phát triển Website	Xây dựng và duy trì trang web bán hàng, tối ưu hóa giao diện người dùng, cải thiện trải nghiệm mua sắm, và bảo mật hệ thống.
6	Hệ thống vận chuyển	Đảm bảo rằng sản phẩm sẽ đến tay khách hàng một cách nhanh chóng và an toàn.

6.2. Danh sách yêu cầu

6.2.1. Đặc tả yêu cầu chức năng

Chức năng	Mô tả
Hiển thị danh mục sản phẩm	Hệ thống hiển thị các danh mục sản phẩm rõ ràng tại thanh điều hướng (header), bao gồm các loại sản phẩm như Điện thoại, Phụ kiện, Linh kiện, v.v. Người dùng có thể dễ dàng lọc các sản phẩm theo loại mặt hàng.
Thêm mặt hàng vào giỏ hàng	Giỏ hàng cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ, điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm và xem tổng số tiền thanh toán. Sản phẩm sẽ được cập nhật tự động khi có thay đổi về số lượng hoặc khi xóa sản phẩm khỏi giỏ.
Thông tin chi tiết sản phẩm	Trang chi tiết sản phẩm sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến sản phẩm như giá, màu sắc, dung lượng, thông số kỹ thuật, ưu đãi và tình trạng sản phẩm (còn hàng, hết hàng).
Lọc các phiên bản sản phẩm	Người dùng có thể lọc sản phẩm theo các phiên bản khác nhau (màu sắc, dung lượng bộ nhớ, v.v.) để dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Xác thực người dùng	Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập để thực hiện giao dịch. Người dùng sẽ có tài khoản và mật khẩu riêng. Chức năng đăng ký tài khoản, đăng nhập và khôi phục mật khẩu sẽ được cung cấp.
Chính sách bảo hành và ưu đãi	Cung cấp thông tin chi tiết về các chính sách bảo hành và các ưu đãi cho sản phẩm qua một menu thả xuống hoặc trang riêng biệt, dễ dàng cho người dùng tham khảo.
Trưng bày sản phẩm tại cửa hàng	Các sản phẩm sẽ được trưng bày trên trang chủ hoặc các trang danh mục dưới dạng các kệ sản phẩm, với ảnh sản phẩm, giá và khuyến mãi kèm theo mô tả ngắn.
Thông tin cửa hàng	Hệ thống cung cấp thông tin cửa hàng ở phần footer của website, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, Zalo và Facebook để người dùng dễ dàng liên lạc với cửa hàng.
Gửi thông báo qua email	Người dùng có thể đăng ký nhận thông báo qua email để cập nhật về các sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi và các ưu đãi đặc biệt từ cửa hàng.

6.2.2. Đặc tả yêu cầu phi chức năng

Phi chức năng	Mô tả
Hiệu suất	- Thời gian phản hồi: Hệ thống phải phản hồi dưới 2 giây đối với các yêu cầu cơ bản như tải trang sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán. - Khả năng xử lý đồng thời: Hệ thống có thể xử lý ít nhất 500 yêu cầu đồng thời mà không làm giảm hiệu suất.
Bảo mật	- Mã hóa dữ liệu: Mã hóa tất cả dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu và thông tin thanh toán. - Xác thực và phân quyền: Chỉ người dùng đã đăng nhập mới có thể thực hiện giao dịch hoặc truy cập vào thông tin cá nhân.
Tính mở rộng và bảo trì	- Khả năng mở rộng: Hệ thống phải dễ dàng mở rộng về cả phần cứng và phần mềm khi có nhu cầu phát triển (thêm tính năng mới, tích hợp với hệ thống khác). - Bảo trì dễ dàng: Hệ thống phải dễ dàng bảo trì, bao gồm việc cập nhật phần mềm, sửa lỗi mà không làm gián đoạn dịch vụ cho người dùng.
Tương thích	- Tương thích trình duyệt: Hệ thống phải hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, và Edge. - Tương thích di động: Giao diện phải thân thiện với các thiết bị di động, hỗ trợ responsive design để người dùng có thể mua sắm trên điện thoại, máy tính bảng. - Tương thích hệ điều hành: Hệ thống phải hỗ trợ Windows, macOS, Linux, Android và iOS.
Tính khả dụng và dễ sử dụng	- Giao diện người dùng (UI): Giao diện phải đơn giản và dễ sử dụng, người dùng không cần kỹ năng kỹ thuật để thao tác. - Trải nghiệm người dùng (UX): Các thao tác phải mượt mà, nhanh chóng và không có độ trễ, giúp người dùng có trải nghiệm mua sắm tốt.

7. Đặc tả yêu cầu

7.1. Sơ đồ UseCase



7.2. Đặc tả UseCase

Phân hệ dành cho Khách hàng: Cung cấp các chức năng cho người dùng cuối như tìm kiếm, xem sản phẩm, đặt hàng, thanh toán và quản lý tài khoản.

7.2.1. Các Tác nhân (Actors):

Khách hàng: Người dùng cuối tương tác với website/ứng dụng để mua sắm.

Đối tác thanh toán: Hệ thống bên ngoài xử lý các giao dịch thanh toán trực tuyến (ví dụ: cổng thanh toán, ngân hàng).

7.2.2. Đặc tả Use Case chi tiết (Phân hệ Khách hàng)

1. UC-01: Đặt hàng

- **Tên Use Case:** Đặt hàng
- **Tóm tắt:** Use case này cho phép khách hàng chuyển đổi các sản phẩm trong giỏ hàng thành một đơn hàng chính thức bằng cách cung cấp thông tin giao hàng và chọn phương thức thanh toán.
- **Tác nhân chính:** Khách hàng
- **Tiền điều kiện:**
 - Khách hàng đã có ít nhất một sản phẩm trong giỏ hàng.
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):**
 1. Khách hàng xem giỏ hàng và chọn "Tiến hành đặt hàng".

2. Hệ thống kiểm tra xem khách hàng đã đăng nhập chưa. Nếu chưa, hệ thống yêu cầu đăng nhập. (< *Use Case: Đăng nhập*).
3. Hệ thống hiển thị trang thanh toán, bao gồm: thông tin người nhận, địa chỉ giao hàng (mặc định theo thông tin tài khoản), và tóm tắt các sản phẩm trong đơn hàng.
4. Khách hàng xác nhận hoặc cập nhật thông tin giao hàng.
5. Khách hàng nhấn "Thanh toán".
6. Hệ thống tạo một đơn hàng mới, lưu lại toàn bộ thông tin.
7. Hệ thống gửi yêu cầu xử lý thanh toán đến **Tác nhân: Đối tác thanh toán**. (< *Use Case: Thanh toán*).
8. Hệ thống hiển thị trang xác nhận đặt hàng thành công, cung cấp mã số đơn hàng cho khách hàng.

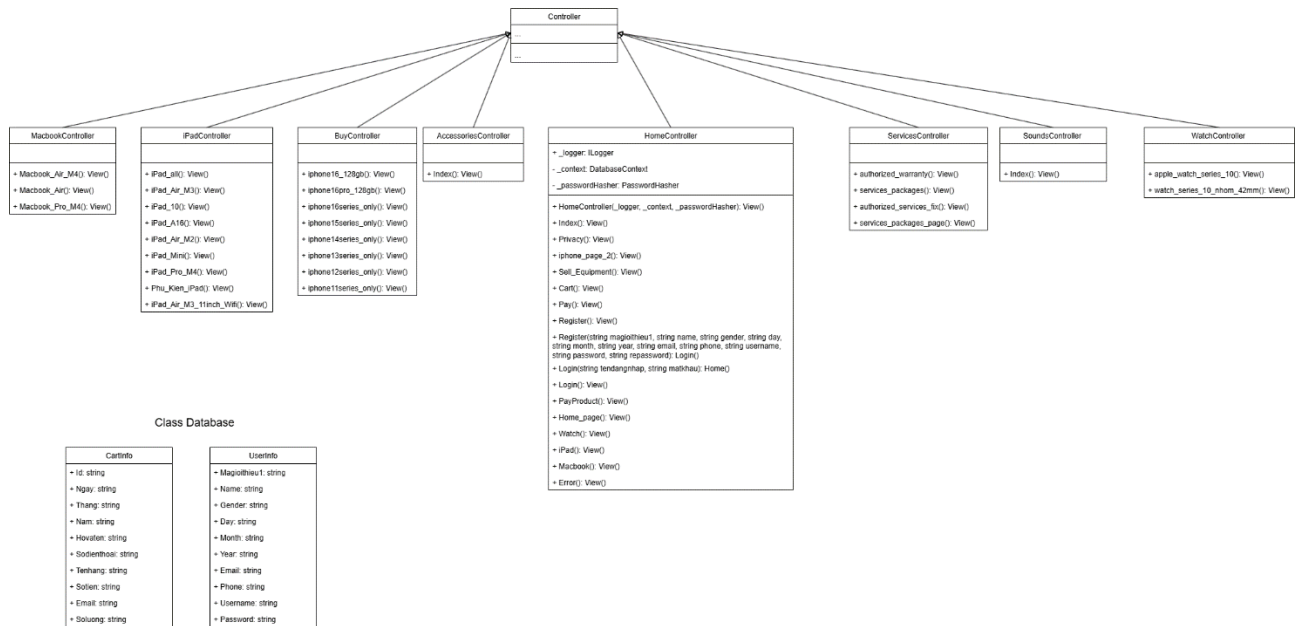
2. **UC-02: Tìm kiếm và lọc sản phẩm**

- **Tên Use Case:** Tìm kiếm sản phẩm
- **Tóm tắt:** Cho phép khách hàng tìm kiếm các sản phẩm dựa trên từ khóa.
- **Tác nhân chính:** Khách hàng
- **Tiền điều kiện:** Không có.
- **Hậu điều kiện:** Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm phù hợp với người dùng đã chọn.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Khách hàng chọn danh mục hàng cần tìm kiếm trên header.
 2. Khách hàng nhấn vào loại hàng cần lọc (ví dụ: trong mục iPhone, khách hàng có thể lựa chọn lọc ra các iPhone có cùng đời).
 3. Hệ thống chỉ hiển thị ra các iPhone có đời khớp với khách hàng lựa chọn.

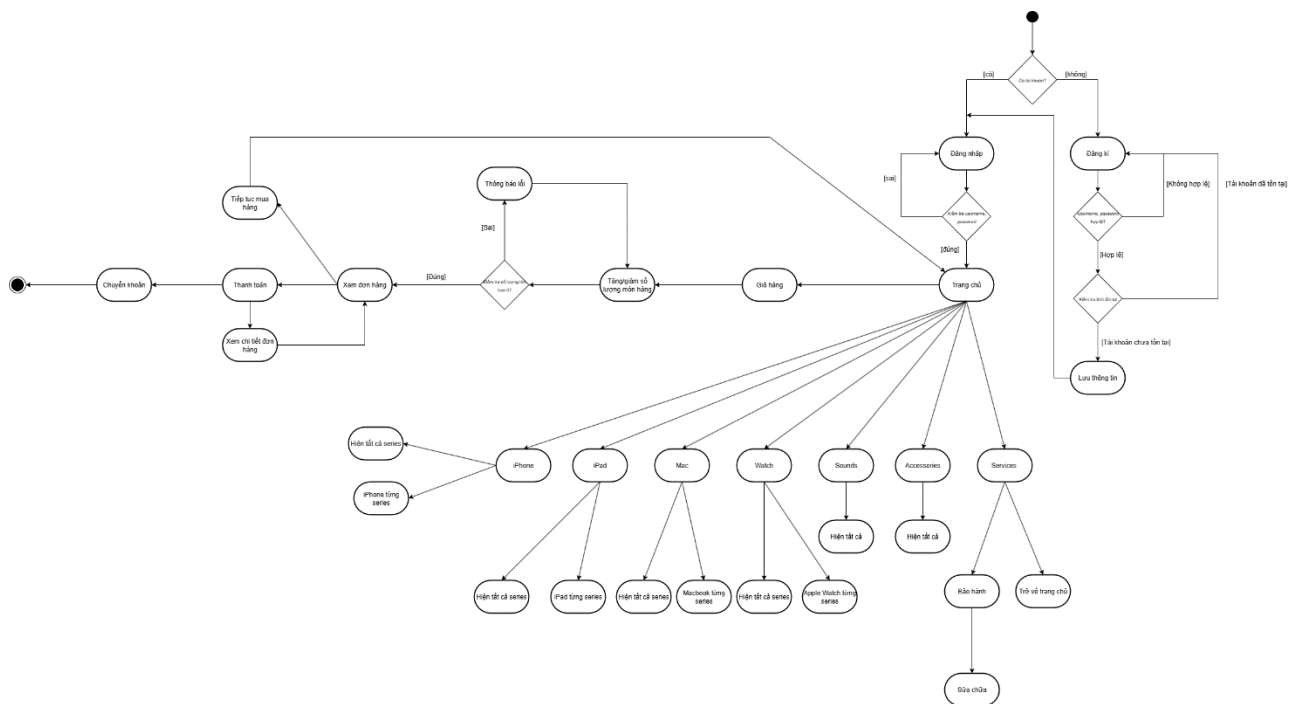
7.2.3. Bản mẫu UI

Đã đính kèm file PDF bản mẫu, tên file: **"UI_Demo.pdf"**.

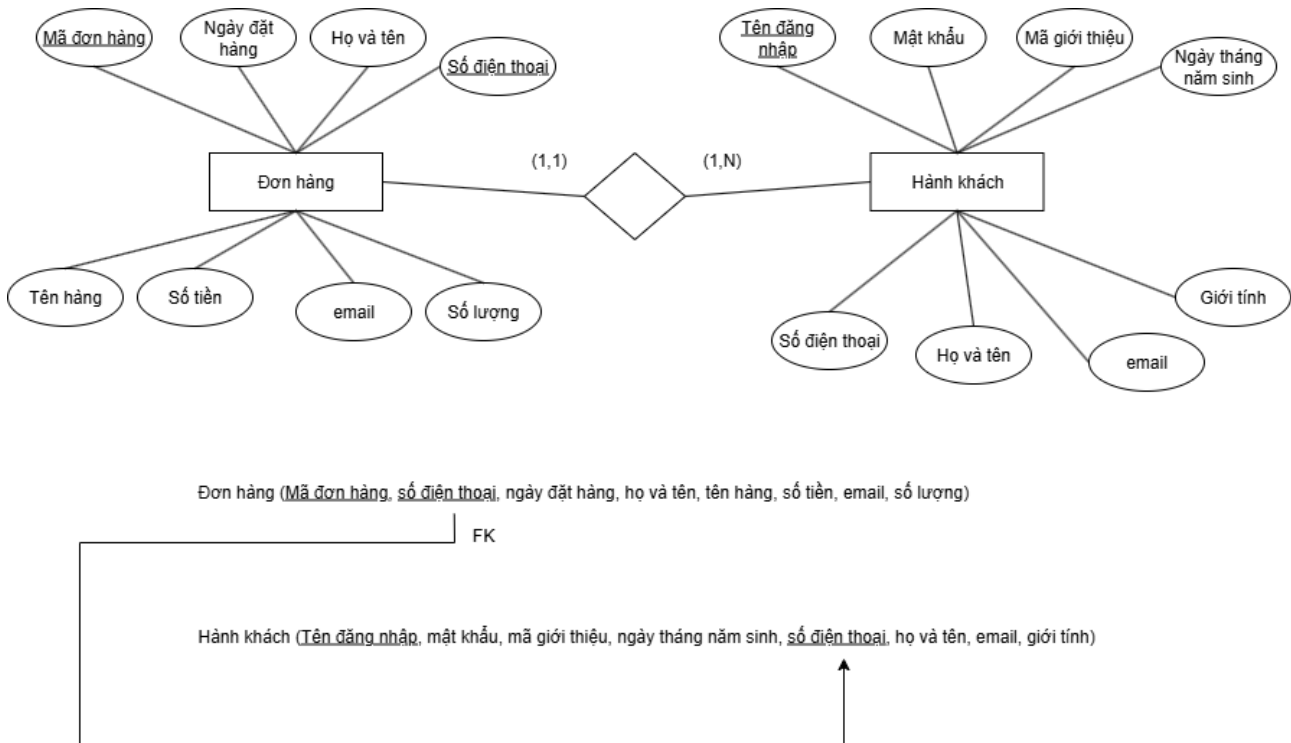
8. Sơ đồ ClassDiagram



9. Sơ đồ ActivityDiagram



10. Kiến trúc cơ sở dữ liệu



11. Kết luận và hướng phát triển

Trong khuôn khổ đồ án cuối kỳ môn Nhập môn Công nghệ Phần mềm, nhóm chúng tôi đã hoàn thiện việc thiết kế và xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho việc mua bán thiết bị di động. Hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng ASP.NET Core MVC, vận hành ổn định, dễ sử dụng và đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng lẫn phi chức năng. Qua quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử và bảo trì, nhóm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu trong việc triển khai một dự án phần mềm theo quy trình chuyên nghiệp.

Hệ thống không chỉ phục vụ tốt nhu cầu của người dùng cuối trong việc tìm kiếm, so sánh và đặt mua sản phẩm, mà còn cung cấp công cụ hỗ trợ hiệu quả cho bộ phận quản trị như quản lý kho, đơn hàng, và thông tin khách hàng. Ngoài ra, các yếu tố như giao diện thân thiện, bảo mật thông tin, khả năng mở rộng và tích hợp mạng xã hội cũng đã được chú trọng đúng mức.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện có hạn, sản phẩm hiện tại vẫn còn một số hạn chế như: giao diện chưa được tối ưu trên tất cả các thiết bị, chưa tích hợp các phương thức thanh toán đa dạng (ví dụ: ví điện tử, QR code), và thiếu tính năng đánh giá – nhận xét từ người dùng.

Đây cũng chính là những hướng phát triển tiếp theo mà nhóm đề xuất, nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm này sẽ là tiền đề hữu ích để tiếp tục nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thực tế vào hoạt động kinh doanh trực tuyến trong lĩnh vực công nghệ di động tại Việt Nam.